

第3章 练习题

1. 填空题

- 1-1 直角自由切削，是指没有_____参加切削，并且刃倾角_____的切削方式。
- 1-2 在一般速度范围内，第 I 变形区的宽度仅为 $0.02\sim 0.2\text{mm}$ 。切削速度_____，宽度愈小，因此可以近似视为一个平面，称为剪切面。
- 1-3 靠前刀面处的变形区域称为_____变形区，这个变形区主要集中在和前刀面接触的切屑底面一薄层金属内。
- 1-4 在已加工表面处形成的显著变形层（晶格发生了纤维化），是已加工表面受到切削刃和后刀面的挤压和摩擦所造成的，这一变形层称为_____变形区。
- 1-5 从形态上看，切屑可以分为带状切屑、_____、_____和崩碎切屑四种类型。
- 1-6 在形成挤裂切屑的条件下，若减小刀具前角，减低切削速度，加大切削厚度，就可能得到_____。
- 1-7 在形成挤裂切屑的条件下，若加大刀具前角，提高切削速度，减小切削厚度，就可能得到_____。
- 1-8 经过塑性变形后形成的切屑，其厚度 h_{ch} 通常都要_____工件上切削层的厚度 h_D ，而切屑长度 L_{ch} 通常_____切削层长度 L_c 。
- 1-9 切削过程中金属的变形主要是剪切滑移，所以用_____的大小来衡量变形程度要比变形系数精确些。
- 1-10 相对滑移是根据纯剪切变形推出的，所以它主要反映_____变形区的变形情况，而变形系数则反映切屑变形的综合结果，特别是包含有_____变形区变形的影响。
- 1-11 切屑与前刀面的摩擦与一般金属接触面间的摩擦不同，因为切屑与前刀面之间的压力很大（可达 $1.96\sim 2.94\text{GPa}$ 以上），再加上几百度的高温，致使切屑底面与前刀面发生_____现象。
- 1-12 在粘结情况下，切屑与前刀面之间的摩擦是切屑粘结部分和上层金属之间的摩擦，即切屑的_____。
- 1-13 根据摩擦情况不同，切屑与前刀面接触部分可分为两个摩擦区，即_____和滑动区。
- 1-14 切屑与前刀面粘结区的摩擦是_____变形区变形的重要成因。
- 1-15 硬脆材料与金属材料的切除过程有所不同，其切除过程以_____为主。
- 1-16 磨削时砂轮表面的微小磨粒切削刃的几何形状是不确定的，通常有较大的负_____（ $-60^\circ\sim -85^\circ$ ）和刃口楔角（ $80^\circ\sim 145^\circ$ ），以及较大的_____半径。
- 1-17 砂轮磨粒切削刃的排列（刃距、高低）是_____分布的，且随着砂轮的磨损不断变化。
- 1-18 切削时作用在刀具上的力，由两个方面组成：1)三个变形区内产生的_____变形抗力和塑性变形抗力；2)切屑、工件与刀具间的_____。
- 1-19 由于切削变形复杂，用材料力学、弹性、塑性变形理论推导的计算切削力的理论公式与实际差距较大，故在实际生产中常用_____经验公式_____计算切削力的大小。
- 1-20 切削热的直接来源是切削层的变形以及切屑与刀具、工件与刀具之间的_____，因而三个变形区是产生切削热的三个热源区。
- 1-21 在切削塑性材料时，切削区温度最高点是_____在前刀面上_____处。
- 1-22 切削脆性材料时，由于形成崩碎切屑，故最高温度区，位于靠近刀尖的_____的小区域内。
- 1-23 目前比较成熟的测量切削温度的方法有自然热电偶法、_____热电偶法和红外测温法。
- 1-24 利用自然热电偶法可测得的温度是切削区的_____，红外测温法可测刀具及切屑侧

面_____。

- 1-25 工件平均温度指磨削热传入工件而引起的_____，它影响工件的形状和尺寸精度。
- 1-26 积屑瘤是在_____切削速度加工塑性材料条件下的一个重要物理现象。
- 1-27 积屑瘤是_____变形区在特定条件下金属变形摩擦的产物。
- 1-28 残余应力是在未施加任何外力作用的情况下，在材料内部保持_____而存在的应力。
- 1-29 刀具正常磨损的主要表现形式为前刀面磨损、后刀面磨损和_____磨损。
- 1-30 刀具的非正常磨损是指刀具在切削过程中突然或过早产生损坏现象，主要表现为两种形式：_____和卷刃。
- 1-31 一次磨刀之后，刀具进行切削，后刀面允许的最大磨损量 (VB_B)，称为_____，或者叫做磨损限度。
- 1-32 形成刀具磨损的原因非常复杂，它既有_____磨损，又有_____、化学作用的磨损，还有由于金相组织的相变使刀具硬度改变所造成的磨损。
- 1-33 刀具耐用度是指刀具从开始切削至达到_____为止所使用的切削时间，用 T 表示。
- 1-34 切削用量优化模型的目标函数视优化目标不同，可以有多种形式，常见的有以下几种：按最高生产率标准评定的目标函数，按_____标准评定的目标函数和按最大利润率标准评定的目标函数。

2. 判断题

- 2-1 在一般速度范围内，第 I 变形区的宽度仅为 $0.02 \sim 0.2\text{mm}$ 。切削速度愈高，宽度愈小。
- 2-2 切削时出现的积屑瘤、前刀面磨损等现象，都是第 III 变形区的变形所造成的。
- 2-3 第 III 变形区的变形是造成已加工表面硬化和残余应力的主要原因。
- 2-4 由于大部分塑性变形集中于第 I 变形区，因而切削变形的大小，主要由第 I 变形区来衡量。
- 2-5 在形成挤裂切屑的条件下，若减小刀具前角，减低切削速度，加大切削厚度，就可能得到崩碎切屑。
- 2-6 在形成挤裂切屑的条件下，若加大刀具前角，提高切削速度，减小切削厚度，就可能得到带状切屑。
- 2-7 切屑形态的变化反映了切削变形程度的不同，如带状切屑是切削层沿剪切面滑移变形尚未达到断裂程度而形成的。
- 2-8 切屑形态的变化反映了切削变形程度的不同，如挤裂切屑是切削层沿剪切面滑移变形完全达到断裂程度而形成的。
- 2-9 切屑形态的变化反映了切削变形程度的不同，如单元切屑是切削层沿剪切面滑移变形完全达到断裂程度而形成的。
- 2-10 经过塑性变形后形成的切屑，其厚度 h_{ch} 通常都要小于工件上切削层的厚度 h_D ，而切屑长度 L_{ch} 通常大于切削层长度 L_c 。
- 2-11 用相对滑移的大小来衡量变形程度要比变形系数精确些。
- 2-12 相对滑移反映切屑变形的综合结果，特别是包含有第二变形区变形的影响。
- 2-13 切屑与前刀面的摩擦与一般金属接触面间的摩擦不同，不是一般的外摩擦，而是切屑粘结部分和上层金属之间的摩擦，即切屑的内摩擦。
- 2-14 内摩擦实际就是金属内部的滑移剪切，同粘结面积和法向力有关。
- 2-15 切屑与前刀面粘结区的摩擦是第 II 变形区变形的重要成因。
- 2-16 硬脆材料与金属材料的切除过程有所不同，其切除过程以断裂破坏为主。
- 2-17 磨削是利用砂轮表面上由结合剂刚性支承着的极多微小磨粒切削刃进行的切削加工。

- 2-18 磨削时砂轮表面的微小磨粒切削刃的几何形状是不确定的，且通常有较大的前角和刃口楔角，以及较大的刃口钝圆半径。
- 2-19 主切削力 F_c 是计算机床功率及设计夹具、刀具的主要依据。
- 2-20 吃刀抗力可能引起工件的弯曲与振动，影响加工质量。
- 2-21 进给抗力 F_f 是设计和校验机床进给机构强度的重要依据。
- 2-22 由于切削变形复杂，在实际生产中常用理论公式计算切削力的大小。
- 2-23 切削功率主要是主运动和主切削力所消耗的功率。
- 2-24 影响切削力的因素很多，其中最主要的是刀具材料、刀具磨损、冷却润滑液。
- 2-25 切削温度是切削过程的一个重要物理量，主要影响刀具磨损和积屑瘤的产生，但对表面质量没有影响。
- 2-26 切削热由切屑、工件、刀具和周围介质（如空气、切削液）传散出去。不同的加工方法其切削热传散的比例是相同。
- 2-27 切削温度的高低不仅取决于热源区产生热量的多少，而且还取决于散热条件的好坏。
- 2-28 凡影响切削变形、切削抗力及功率消耗的因素，都对生热有影响。
- 2-29 切削用量增加，功率消耗加大，切削热的生成加多，切削温度升高。
- 2-30 在切削塑性材料时，切削区温度最高点是在刀刃处。
- 2-31 切削脆性材料时，由于形成崩碎切屑，故最高温度区位于靠近刀尖的后刀面上的小区域内。
- 2-32 人工热电偶法可用于测量切削区的平均温度，红外测温法可用于测量刀具及切屑侧面温度场。
- 2-33 控制与降低磨削温度，是保证磨削质量的重要措施。
- 2-34 工件平均温度与磨削烧伤和磨削裂纹的产生有密切关系。
- 2-35 磨粒磨削点温度是引起磨削刃的热损伤、砂轮的磨损、破碎和粘附等现象的重要因素。
- 2-36 磨削区温度影响工件的形状和尺寸精度。
- 2-37 工件表面层的温度分布与加工表面变质层的生成机理、磨削裂纹的产生以及工件的使用性能等有关。
- 2-38 积屑瘤是在中等切速加工塑性材料条件下的一个重要物理现象。
- 2-39 在精加工时，积屑瘤对切削过程是有利的，应设法利用这一点提高已加工表面质量。
- 2-40 积屑瘤的形成与摩擦条件有关，而影响摩擦条件的主要因素是接触面压力。
- 2-41 当切削塑性材料、切削速度 v 较高、切削厚度 h_D 较大时易发生前刀面磨损。
- 2-42 当切削塑性金属材料时，若切削速度较低，切削厚度较薄，则易发生后刀面磨损。
- 2-43 当切削脆性金属时，由于形成崩碎切屑，会出现后刀面磨损。
- 2-44 当切削塑性金属，采用中等切速及中等进给量时，常出现前后刀面同时磨损。
- 2-45 刀具磨损过程可分为两个阶段即初期磨损阶段和正常磨损阶段。
- 2-46 磨粒磨损只在低速切削条件下都存在，对低速切削的刀具而言，磨粒磨损往往是刀具磨损的主要原因。
- 2-47 粘结磨损一般在中等偏低的切削速度下比较严重。
- 2-48 扩散磨损在高温作用下发生。扩散磨损其实质是一种物理性质磨损。
- 2-49 切削用量中切削速度对刀具耐用度的影响最大，其次为切削深度，而进给量对刀具耐用度的影响最小。
- 2-50 传统上选择切削用量的基本原则是：在保证刀具一定耐用度的前提下，优先考虑采用最大的切削深度 a_p ，其次考虑采用大的进给量 f ，最后根据刀具耐用度的要求选定（计算或查表）合理的切削速度 v 。

3. 单项选择题

- 3-1 直角自由切削，是指没有副刃参加切削，并且刃倾角（ ）的切削方式。
① $\lambda_s > 0$ ② $\lambda_s = 0$ ③ $\lambda_s < 0$
- 3-2 切削加工过程中的塑性变形大部分集中于（ ）。
① 第Ⅰ变形区 ② 第Ⅱ变形区 ③ 第Ⅲ变形区 ④ 已加工表面
- 3-3 切屑类型不但与工件材料有关，而且受切削条件的影响。如在形成挤裂切屑的条件下，若减小刀具前角，减低切削速度或加大切削厚度，就可能得到（ ）。
① 带状切屑 ② 单元切屑 ③ 崩碎切屑
- 3-4 切屑类型不但与工件材料有关，而且受切削条件的影响。如在形成挤裂切屑的条件下，若加大前角，提高切削速度，减小切削厚度，就可能得到（ ）。
① 带状切屑 ② 单元切屑 ③ 崩碎切屑
- 3-5 内摩擦实际就是金属内部的滑移剪切，同粘结面积有关。这部分的摩擦力 F_f 约占切屑与前刀面总摩擦力的（ ）。
① 55% ② 65% ③ 75% ④ 85%
- 3-6 切屑与前刀面粘结区的摩擦是（ ）变形的重要成因。
① 第Ⅰ变形区 ② 第Ⅱ变形区 ③ 第Ⅲ变形区
- 3-7 切削用量对切削力影响最大的是（ ）。
① 切削速度 ② 切削深度 ③ 进给量
- 3-8 切削用量对切削温度影响最小的是（ ）。
① 切削速度 ② 切削深度 ③ 进给量
- 3-9 在切削塑性材料时，切削区温度最高点是在（ ）。
① 刀尖处 ② 前刀面上靠近刀刃处 ③ 后刀面上靠近刀尖处 ④ 主刀刃处
- 3-10 磨削区温度是砂轮与工件接触区的平均温度，一般约有 $500 \sim 800^\circ\text{C}$ ，它影响（ ）。
① 工件的形状和尺寸精度 ② 磨削刀的热损伤、砂轮的磨损、破碎和粘附等
③ 磨削烧伤和磨削裂纹的产生 ④ 加工表面变质层、磨削裂纹以及工件的使用性能
- 3-11 积屑瘤是在（ ）切削塑性材料条件下的一个重要物理现象。
① 低速 ② 中低速 ③ 中速 ④ 高速
- 3-12 切削用量对刀具耐用度影响最大的是（ ）。
① 切削速度 ② 切削深度 ③ 进给量

4. 多项选择题

- 4-1 主切削力 F_c 垂直于基面，与切削速度方向一致，作用于工件切线方向，是（ ）的

主要依据。

- ① 计算机床功率 ② 设计夹具 ③ 设计刀具 ④ 设计和校验机床进给机构强度

4-2 影响切削力的因素很多，其中最主要的是（ ）。

- ① 工件材料 ② 切削用量 ③ 刀具材料 ④ 刀具几何形状与几何角度

4-3 切削过程中影响散热的因素有（ ）。

- ① 工件材料的导热系数 ② 刀具材料的导热系数
③ 冷却润滑液 ④ 刀具主刀刃与工件接触长度

4-4 磨削是工件表面温度可达 1000°C 以上，在工件表层形成极大的温度梯度（ $600\sim 1000^{\circ}\text{C}/\text{mm}$ ），并会出现（ ）等缺陷。

- ① 尺寸形状偏差 ② 表面烧伤 ③ 加工硬化 ④ 残余应力

4-5 合理地控制切削条件、调整切削参数，尽量不形成中温区就能较有效地抑制或避免积屑瘤形成。一般可采用的措施包括（ ）

- ① 控制切削速度 ② 减小刀具前角 ③ 使用高效切削液
④ 当工件材料塑性过高，硬度很低时，可进行适当热处理，提高其硬度，降低其塑性

4-6 残余应力产生的原因有（ ）。

- ① 塑性变形效应 ② 里层金属弹性恢复 ③ 表层金属的相变 ④ 热变形

4-7 当（ ）时易发生前刀面磨损。

- ① 切削塑性材料 ② 切削速度较高 ③ 切削厚度较大 ④ 切削深度较大

4-8 当（ ）时易发生后刀面磨损。当（ ）时，由于形成崩碎切屑，也会出现后刀面磨损。

- ① 切削脆性金属 ② 切削塑性材料 ③ 切削速度较低 ④ 切削厚度较薄

4-9 决定粘结磨损程度的因素主要有（ ）。

- ① 接触面间分子活动能量 ② 刀具材料与工件材料的硬度比
③ 中等偏低的切削速度 ④ 刀具材料与工件的亲合能力

4-10 视优化目标不同，常见的切削用量优化模型的目标函数有（ ）。

- ① 按最高生产率标准评定的目标函数 ② 按最大刀具耐用度标准评定的目标函数
③ 按最大利润率标准评定的目标函数 ④ 按最低成本标准评定的目标函数

5. 问答题

5-1 如何表示切屑变形程度？

5-2 影响切削变形有哪些因素？各因素如何影响切削变形？

5-3 三个切削分力是如何定义的？各分力对加工有何影响？

5-4 刀具磨损过程有哪几个阶段？为何出现这种规律？

5-5 刀具破损的主要形式有哪些？高速钢和硬质合金刀具的破损形式有何不同？

- 5-6 工件材料切削加工性的衡量指标有哪些？
- 5-7 说明最大生产效率刀具使用寿命和经济刀具使用寿命的含义及计算公式。
- 5-8 切削液有何功用？如何选用？
- 5-9 磨粒粒度是如何规定的？试说明不同粒度砂轮的应用。
- 5-10 试述高速磨削、强力磨削和砂带磨削的特点和应用。